

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

Дисциплина: Фронт-энд разработка

Отчет

Домашняя работа №1

Выполнил:

Демьянов Фёдор

Группа: J3214

Проверил:

Добряков Д. И.

Санкт-Петербург

2023 г.

Задача

Освоить базовые концепции построения интерфейсов с помощью CSS Flexbox и CSS Grid, а также отработать практические навыки управления версиями в Git: создание веток, выполнение слияний и синхронизация с удаленным репозиторием.

Ход работы

1. Flexbox Froggy (CSS Flexbox)

Практическое освоение механизмов одномерной верстки охватывало 24 уровня интерактивного тренажера, в процессе которых были изучены и отработаны ключевые инструменты позиционирования:

1. Управление главной осью и выравнивание элементов: настройка свойства `justify-content` со значениями `center`, `space-between` и `space-around` для распределения пространства.
2. Ориентация по поперечной оси: базовое выравнивание с помощью `align-items`, а также переопределение свойств для отдельных блоков через `align-self`.
3. Изменение направления осей: использование `flex-direction` для организации элементов в строки, столбцы или смену их последовательности на обратную.
4. Работа с многострочной раскладкой: правила переноса элементов посредством `flex-wrap` и `flex-flow`, а также управление рядами с помощью `align-content`.
5. Изменение последовательности отображения: корректировка порядка элементов через свойство `order` без изменения исходной разметки.

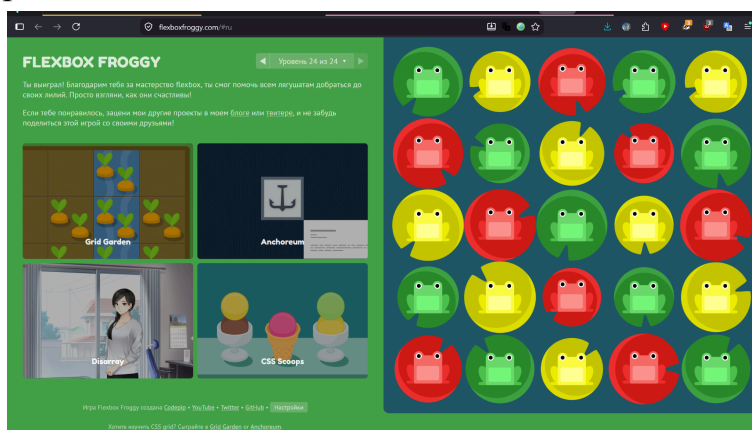


Рисунок 1 - Подтверждение прохождения всех 24 уровней Flexbox Froggy

2. Grid Garden (CSS Grid)

Пройденные 28 уровней практического тренажёра позволили усовершенствовать навыки двумерного макетирования с использованием сеточных линий:

1. Настройка границ блоков по номерам линий с использованием свойств `grid-column-start`, `grid-column-end` и сокращенного формата `grid-column: start / end`.
2. Задание охвата через оператор `span`, а также использование отрицательных индексов для отсчёта элементов с правой стороны. Комплексное позиционирование элементов в двух плоскостях при помощи `grid-area: row-start / col-start / row-end / col-end`.
3. Построение сетки через `grid-template-columns` и `grid-template-rows` с применением гибких долей `fr`, конструкции `repeat()`, а также комбинации относительных и абсолютных значений.

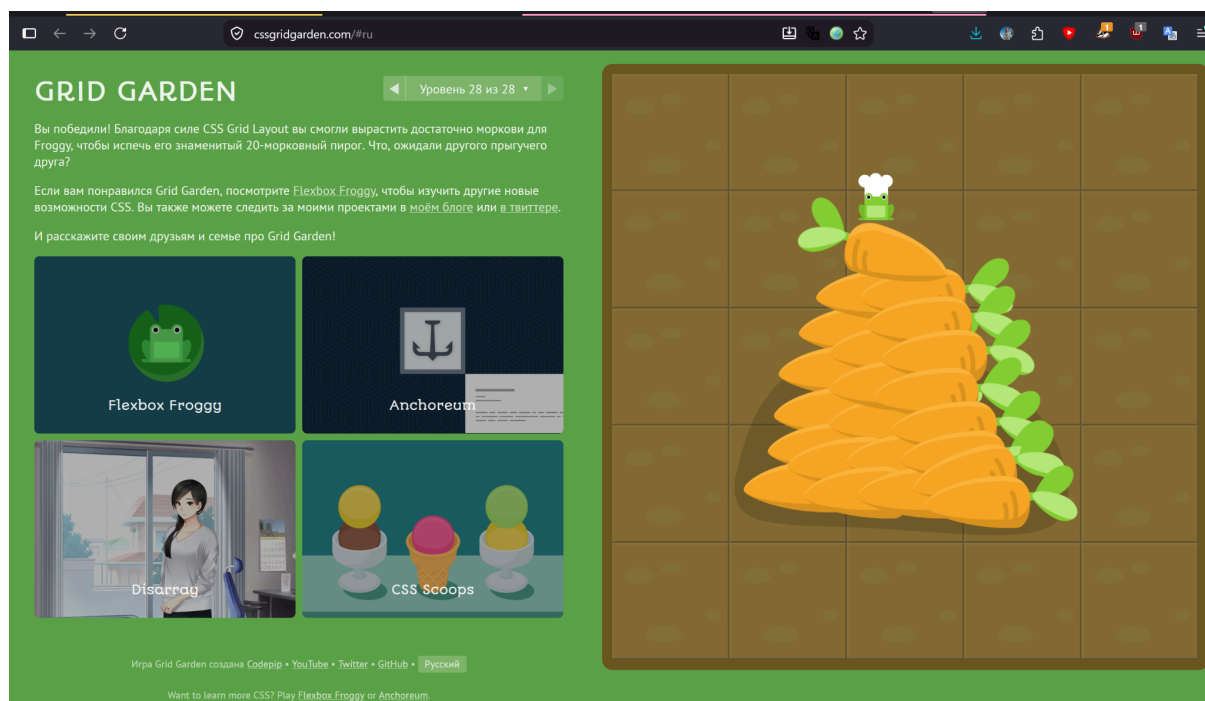


Рисунок 2 - Подтверждение прохождения всех 28 уровней Grid Garden

3. Learn Git Branching

Тренажёр пройден в двух ключевых блоках: базовые локальные операции и работа с удалённым репозиторием.

3.1. Блок “Основы”

Закреплены операции фиксации изменений (`git commit`), создания и переключения веток (`git branch`, `git checkout`), слияния коммитов (`git merge`) и линейного перебазирования (`git rebase`).

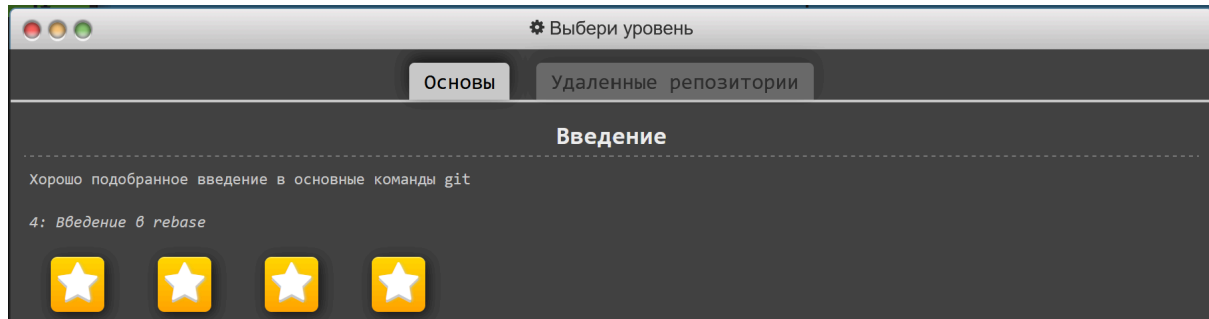


Рисунок 3 - Завершение 4 уровней блока “Основы”

3.2. Блок “Удалённые репозитории”

Отработаны сценарии взаимодействия с сервером:

- Клонирование и отслеживание удалённых веток (`git clone`, `git fetch`, `git pull`, `git push`).
- Синхронизация расходящейся истории через перебазирование (`git pull --rebase`).
- Синхронизация локальных и удалённых состояний при командной разработке.

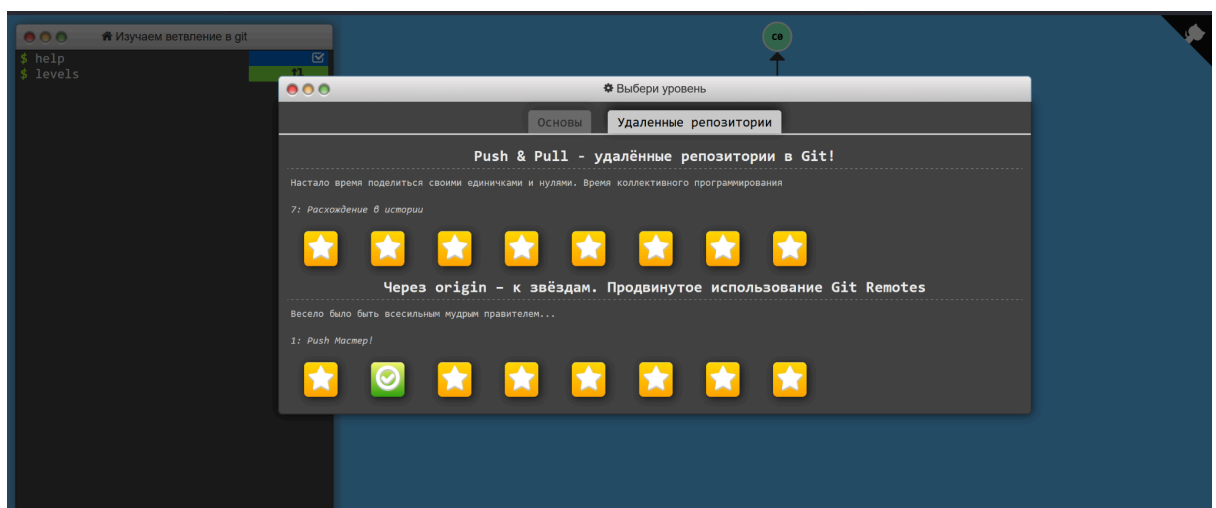


Рисунок 4 - Завершение всех уровней по удалённым репозиториям

5. Выводы

Выполнение данной лабораторной работы оказало неоценимую пользу для закрепления ключевых навыков фронтенд-разработки. Практическое освоение механизмов верстки с помощью Flexbox Froggy и Grid Garden позволило сформировать глубокое понимание принципов построения как гибких компонентов, так и сложных двумерных сеток страниц. Кроме того, успешная отработка практических сценариев работы с ветвлением, слиянием и синхронизацией в Git дала ценный опыт управления историей проекта, необходимый для эффективной командной разработки и всё это в увлекательной форме :)